

Projet d'optimisation

Projet 1 : Planification de la Production Multi-Produits sur Plusieurs Périodes

Objectif

Déterminer le plan de production optimal pour plusieurs produits sur un horizon de 6 mois, en minimisant les coûts totaux (production, stockage, pénalités de retard), tout en respectant les contraintes de capacité, de ressources, de stockage et de priorités clients.

Énoncé

Une entreprise fabrique trois produits : A, B et C. La demande mensuelle pour chaque produit est connue sur un horizon de 6 mois. Chaque produit nécessite différentes quantités de ressources (main-d'œuvre, matières premières, machines), avec des capacités limitées.

L'entreprise souhaite :

- Satisfaire la demande de chaque produit chaque mois.
- Minimiser les coûts totaux, incluant :
 - Coûts de production (différents pour chaque produit).
 - Coûts de stockage par unité et par mois.
 - Pénalités pour les retards de livraison.
- Respecter les contraintes de capacité de production mensuelle pour chaque ressource.
- Respecter les priorités clients : certains clients exigent une livraison sans retard

Données Fournies

- **Produits** : A, B, C
- **Périodes** : Mois 1 à 6
- **Demande mensuelle** :
 - Produit A : [100, 120, 130, 110, 115, 105]
 - Produit B : [80, 90, 85, 95, 100, 90]
 - Produit C : [60, 70, 65, 75, 80, 70]
- **Coûts de production par unité** :

- Produit A : 10€
- Produit B : 12€
- Produit C : 9€
- **Coûts de stockage par unité et par mois :**
 - Produit A : 2€
 - Produit B : 1.5€
 - Produit C : 1€
- **Pénalités de retard par unité :**
 - Produit A : 5€
 - Produit B : 4€
 - Produit C : 3€
- **Capacités mensuelles des ressources**
 - **Main-d'œuvre** : 1000 heures
 - **Matières premières** : 500 kg
 - **Machines** : 600 heures
- **Consommation des ressources par unité produite**
 - **Produit A** : Main-d'œuvre : 2h, Matières premières : 1kg, Machines : 1.5h
 - **Produit B** : Main-d'œuvre : 1.5h, Matières premières : 0.8kg, Machines : 1h
 - **Produit C** : Main-d'œuvre : 1h, Matières premières : 0.5kg, Machines : 0.8h
- **Priorités clients :**
 - Produit A : livraison sans retard autorisé (contrainte stricte)
 - Produit B et C : retards autorisés avec pénalités

Projet 2 : Planification Optimale des Médecins d'un Service Pédiatrique Hospitalier

Objectif

L'hôpital souhaite planifier les affectations des médecins sur une semaine, un mois et un trimestre, en assurant la couverture de tous les créneaux nécessaires pour les activités médicales (consultation, astreinte, etc.), tout en respectant les disponibilités, les spécialisations et les contraintes de repos. L'objectif est de **minimiser le recours aux remplaçants** et **maximiser l'équilibre de charge entre médecins**.

Il faut construire un modèle flexible où on peut planifier des vacances et jours de RTT tout en gardant un maximum de stabilité dans le planning.

Données disponibles

1. **Besoins par spécialité et créneau horaire** (matin, après-midi, garde) pour chaque jour de la semaine (feuille 1. *Besoins*)
2. **Effectif disponible** avec spécialité, nom, et compétences (feuille 2. *Effectifs*)
3. **Vacances ou absences planifiées** par médecin (feuille 3. *Contraintes*)
4. **Activités à couvrir et types d'affectation médicale** (feuille 0. *Inputs*)

Contraintes à respecter

- Chaque créneau (AM, PM, GA) doit être couvert par le nombre exact de médecins requis pour chaque activité (consultation, astreinte, maternité, etc.).
- Les médecins ne peuvent travailler que dans les créneaux pour lesquels ils sont disponibles.
- Les médecins ne peuvent pas travailler plus d'un certain nombre de créneaux par semaine/ mois.
- Les médecins en vacances ne peuvent être affectés sur aucun créneau.
- Une priorisation doit être faite pour certains postes : urgences, néonatalogie, salle, astreinte, maternité
- Chaque médecin ne peut travailler qu'un seul créneau par jour.
- Contrainte supplémentaire : L'utilisation de remplaçants doit être minimisée dans l'absolu, et surtout en cas de changements au milieu de la période (médecin malade par exemple).